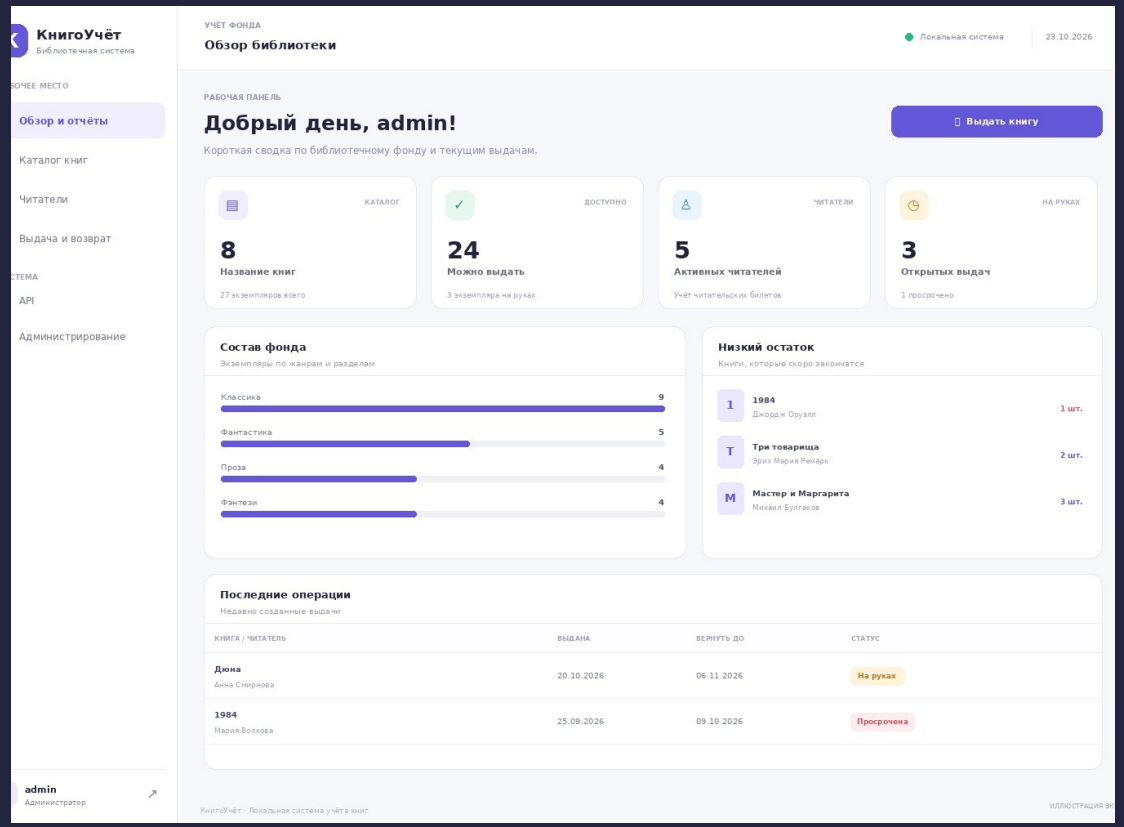
К

КнигоУчёт

Система учёта библиотечных книг

Каталог · читатели · выдачи и возвраты · отчёты

WEB APP | LOCAL SERVER | REST API



Веб-интерфейс показан как визуальный эскиз.

Практическая работа № 6
2026

Задача и цель проекта

Единый рабочий процесс вместо разрозненных списков и ручного пересчёта.

Проблема

Риск ошибки в остатках, сроках возврата и читательских записях.

Цель

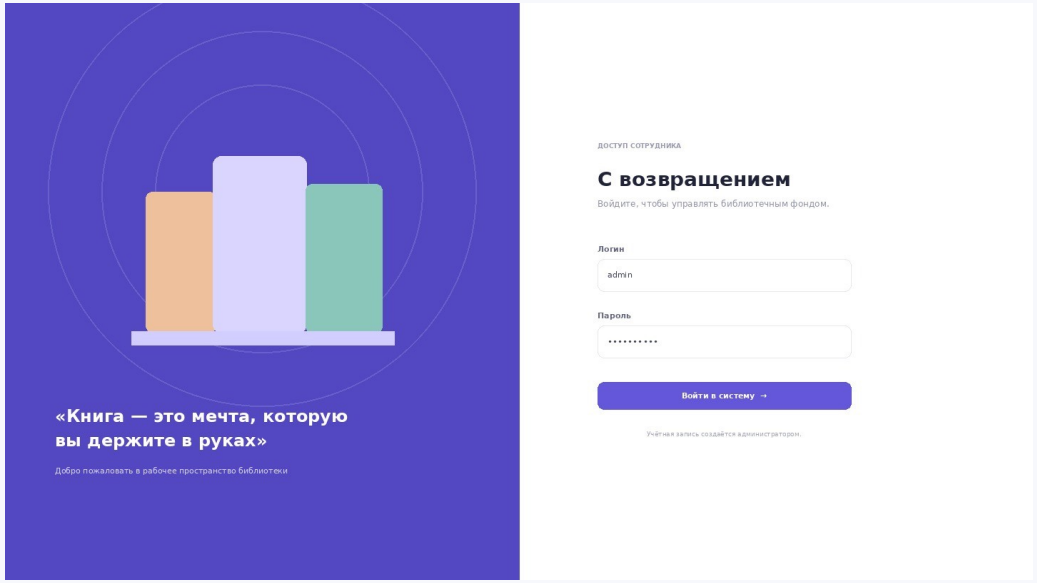
Объединить каталог, читателей, журнал выдач и отчёты в одном интерфейсе.

Результат

Локально запускаемое веб-приложение с базой данных и API.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

1. Учёт книг и доступного количества
2. Регистрация читателей и читательских билетов
3. Безопасная выдача и возврат
4. Отчёты, просрочки, выгрузка CSV
5. Защищённое API с JWT



Что умеет приложение

Основные операции связаны между собой и изменяют единые данные.

01

Каталог

Название, автор, ISBN, жанр, полка и остатки

02

Читатели

Уникальный билет, контакты, статус обслуживания

03

Выдачи

Срок возврата, журнал операций, текущий статус

04

Отчёты

KPI, просрочки, малый остаток, CSV

Правило: доступный остаток уменьшается при выдаче и увеличивается при возврате.

Структура приложения

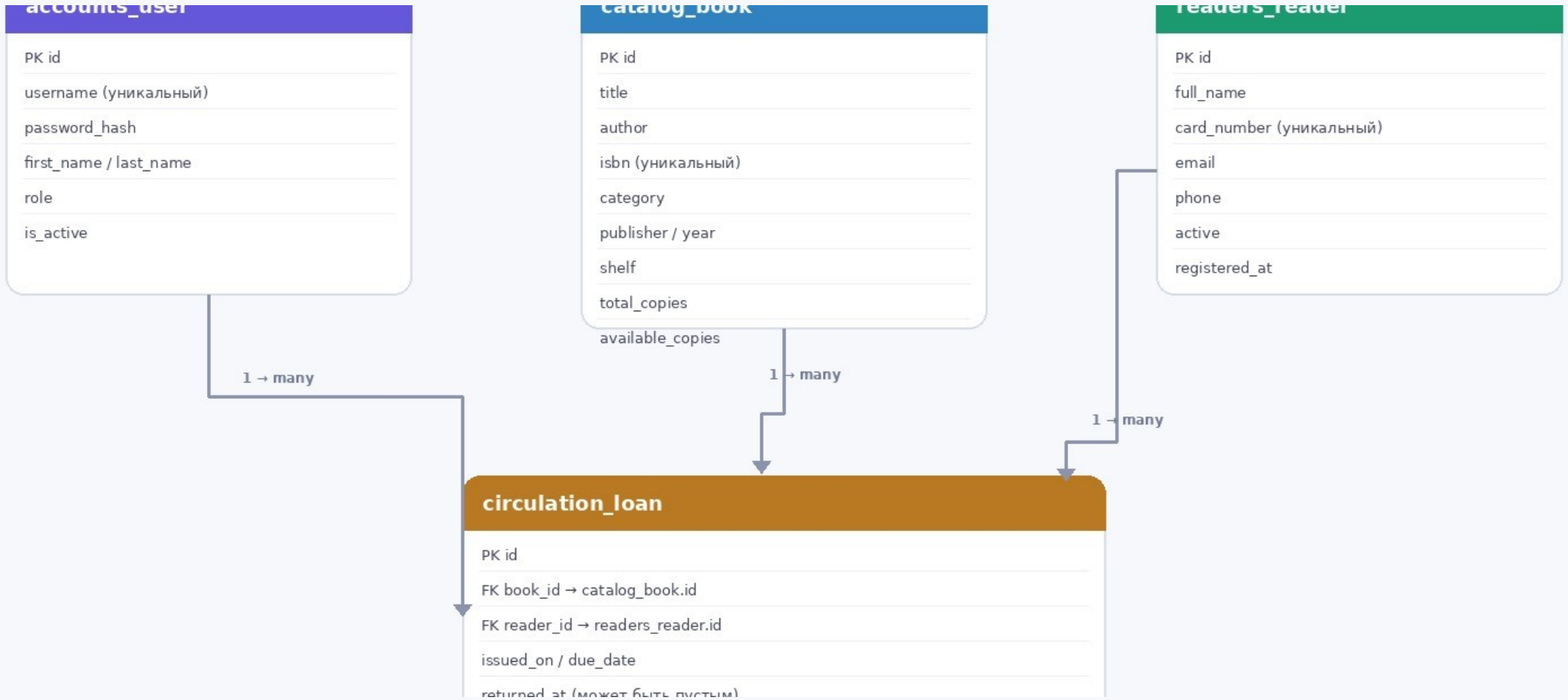
Функциональные разделы отвечают за отдельные части библиотечного учёта.



Серверная логика и база данных общие для браузерного интерфейса и REST API.

Таблицы и связи

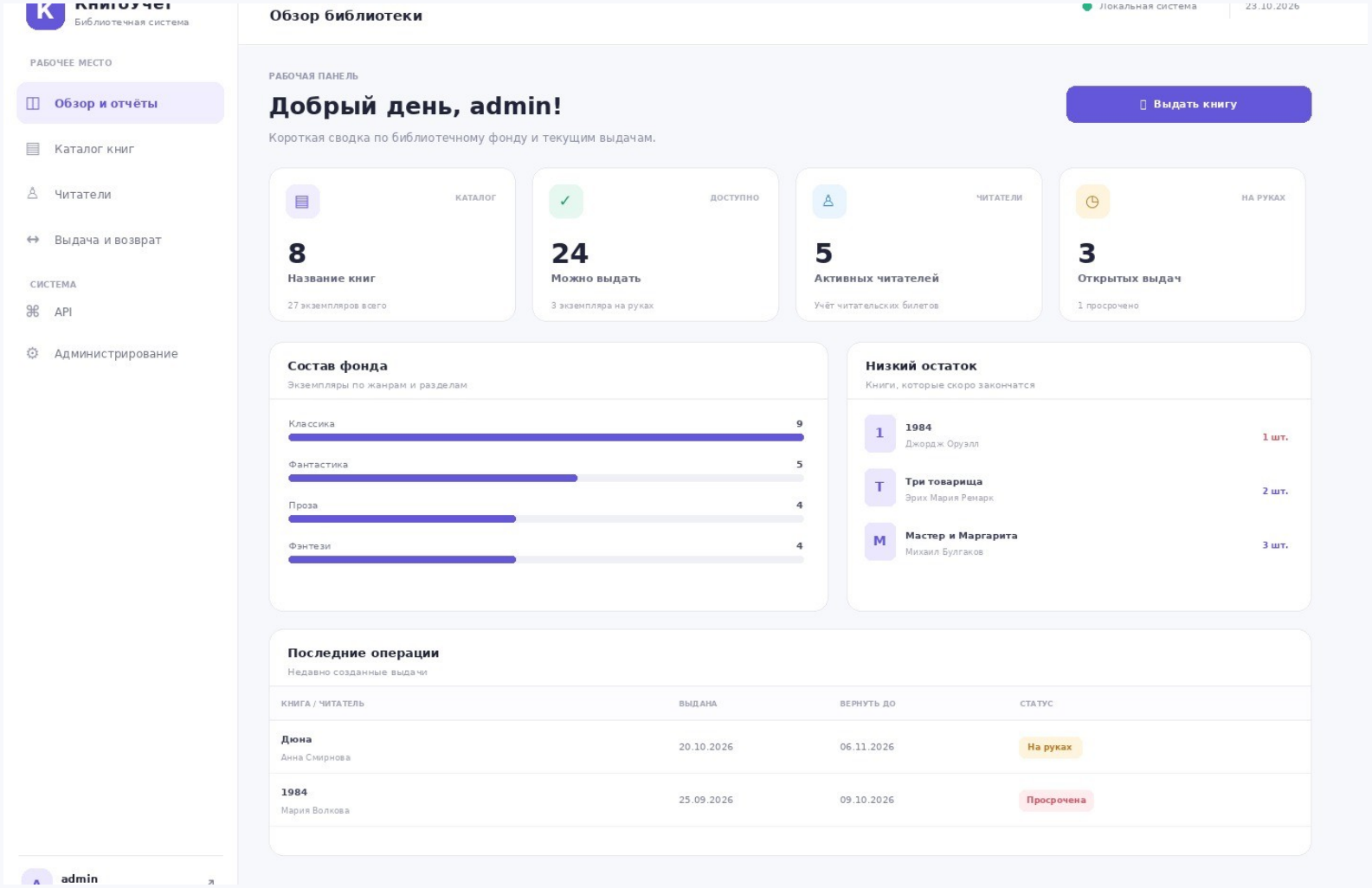
Журнал выдач связывает конкретную книгу, читателя и сотрудника.



История операций сохраняется; запись книги с историей выдачи нельзя удалить.

Рабочая панель и контроль фонда

Сводные показатели помогают быстро увидеть состояние библиотеки.



Показатели

Названия, экземпляры, читатели, открытые выдачи.

Контроль сроков

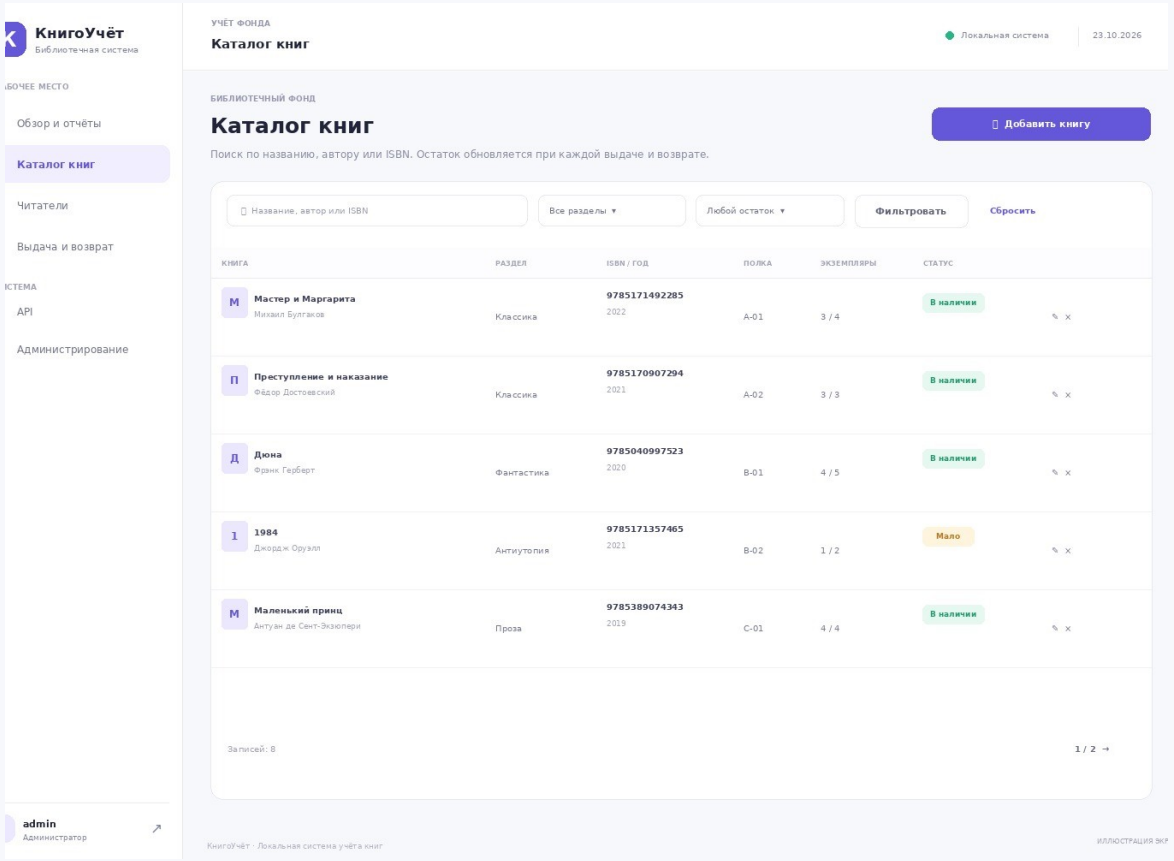
Просроченные операции вынесены в отдельный блок.

Низкий остаток

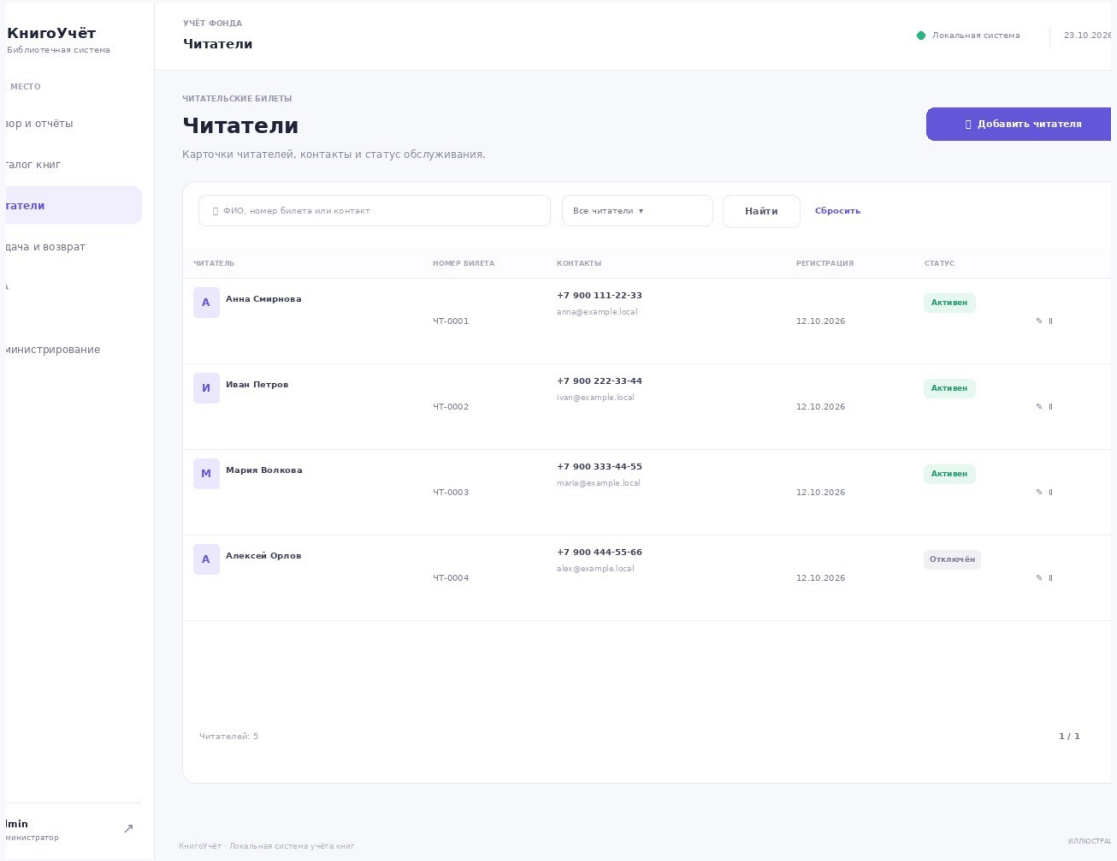
Книги с малым количеством доступны для обзора.

Каталог и читательские карточки

Поиск и формы помогают вести основные справочные сведения.



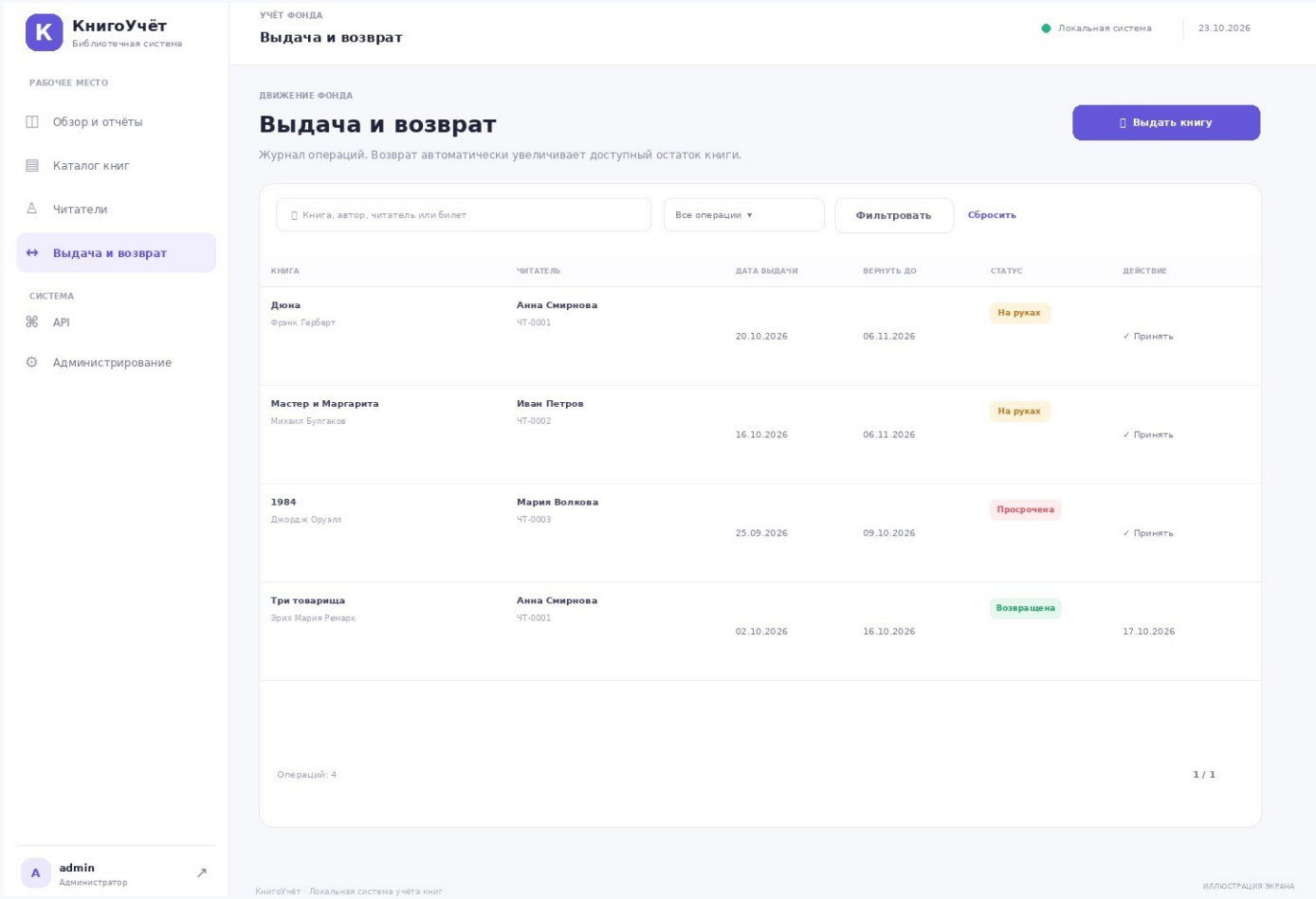
Каталог: поиск, фильтры, ISBN, место хранения.



Читатели: билеты, контакты, активность.

Выдача и возврат

Перед сохранением сервер проверяет наличие экземпляра и статус читателя.



Выдача

Выбор книги, читателя и срока возврата.

Возврат

Фиксация даты и восстановление доступного остатка.

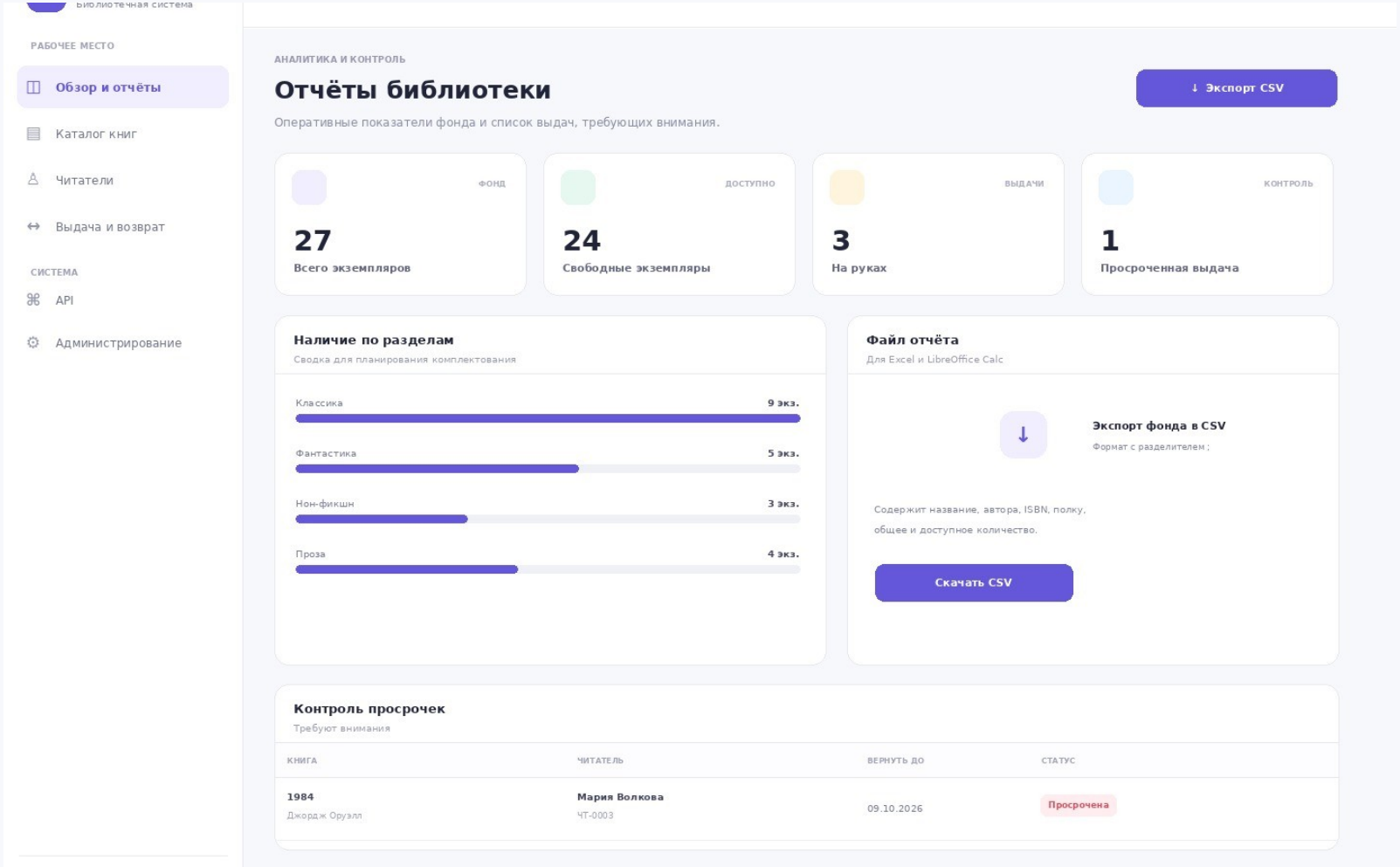
Просрочка

Вычисляется автоматически, пока выдача не завершена.

Операции выполняются транзакционно.

Отчёты и выгрузка данных

CSV-отчёт можно открыть в Excel или LibreOffice Calc.



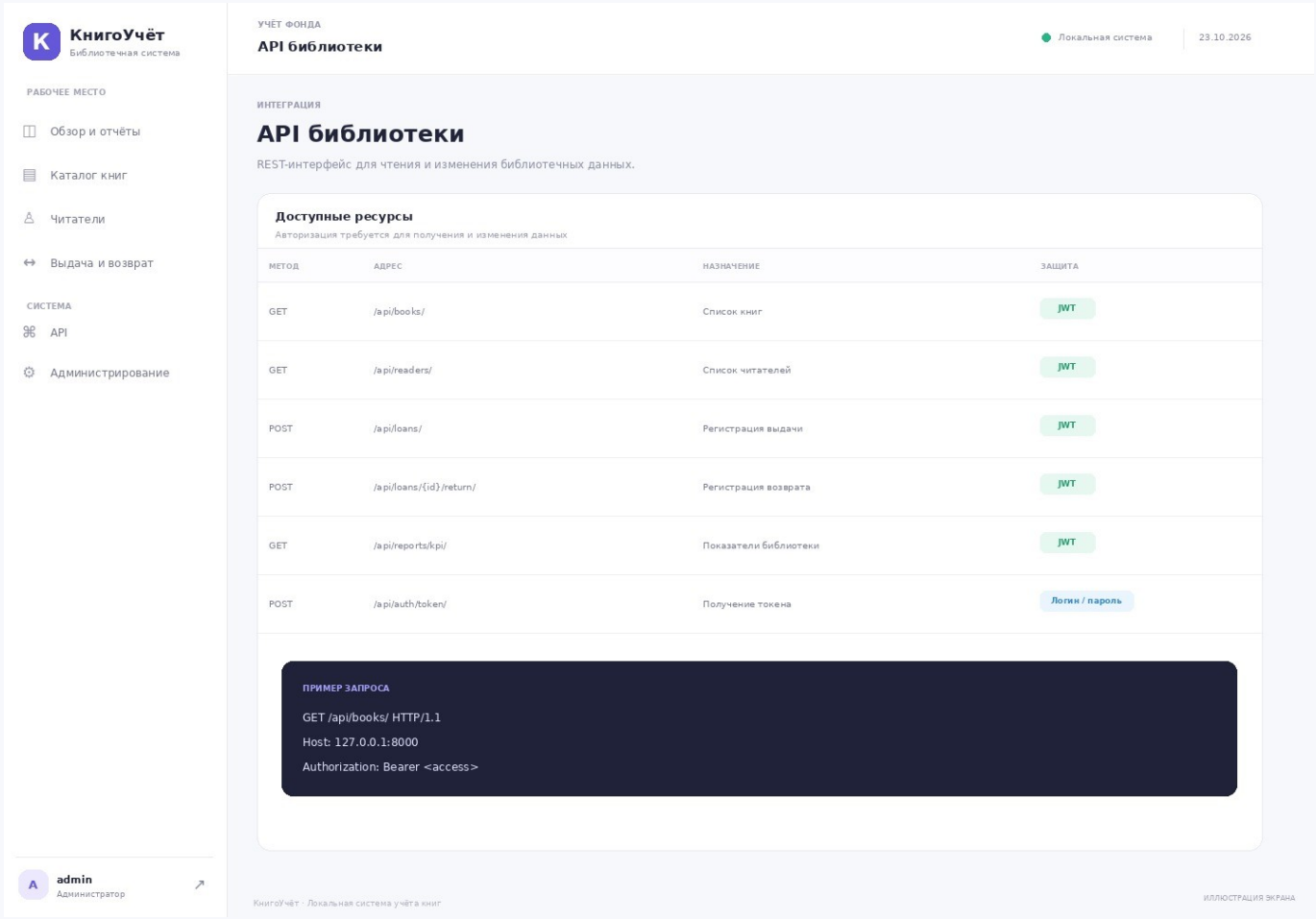
В CSV входят

1. Название и автор
2. ISBN и раздел
3. Издательство и год
4. Полка
5. Всего экземпляров
6. Доступно и на руках

Отчёт строится по текущим данным.

REST API и JWT

API защищён: для большинства запросов необходим действующий access-токен.



Ключевые адреса

GET	`/api/books/`
GET	`/api/readers/`
POST	`/api/loans/`
POST	`/api/loans/{id}/return/`
GET	`/api/reports/kpi/`
POST	`/api/auth/token/`

Токен: `Authorization: Bearer …`

Тестирование и техническая проверка

В проект включены автоматические проверки правил выдачи и возврата.

TC-01	**Запас уменьшается при выдаче**
TC-02	**Запас восстанавливается при возврате**
TC-03	**Нельзя выдать книгу сверх фонда**
TC-04	**Неактивный читатель не получает книгу**
TC-05	**API требует токен**
TC-06	**CSV содержит текущие остатки**

Статус подготовки

В среде сборки зависимости не удалось загрузить из сети; окончательный запуск тестов нужен на локальном ПК.

Итоги и запуск

КнигоУчёт объединяет каталог, читательские карточки, выдачи, возвраты и отчётность.

КОМАНДЫ ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО СТАРТА

```
python -m pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py seed_demo
python manage.py runserver 127.0.0.1:8000
```

После запуска

Открыть:
http://127.0.0.1:8000/

Демо-вход: admin / admin12345

Перед реальной эксплуатацией смените пароль и секретные настройки.

Спасибо за внимание